Introducción a la Física

Clase 1: en esta clase nos adentraremos a la Física como unidad curricular a través de experiencias simples de laboratorio que las puedan realizar en sus casas, además tendremos un glosario con los conceptos que se utilizan generalmente en física.

Nº sesiones: 1

Introducción

Comenzaremos con la introducción mediante experiencias de laboratorio, y luego un texto de aplicación de la Física a los alimentos, por último y no menos importante les dejos los pasos para resolver problemas de Física.

Primera parte

Laboratorio:

Para comenzar quiero que cada uno en su casa realice el siguiente experimento denominado "LA BOTELLA SE AUTOAPLASTA".

Materiales necesarios:

- Recipiente para calentar aguas (pava).
- Fuente de calor.
- Botella de plástico con su tapón.
- Agua

Procedimiento:

Se calienta, en primer lugar, el agua en el recipiente hasta casi ebullición (debemos evitar que hierva). Se vierte en la botella y se mantiene en ésta durante un par de minutos. Se vacía el agua e inmediatamente se cierra la botella con su tapón. Es imprescindible que la botella no tenga ningún poro ni agujero y que el tapón ajuste perfectamente.

Es importante que filmen un pequeño video del experimento, o realicen fotos de la secuencia y lo suban al grupo de WhatsApp.

Resultado

¿Cuál fue el resultado obtenido?

……

……

……

Ahora imagínense que deben explicar a un familiar el porqué del suceso, entonces sin buscar en internet brindar una explicación sin los respaldos teóricos apelando a su imaginación, y conocimiento previos.

……
……
……

Continuamos ¿Qué tipo de ciencia utilizarían para explicar el suceso observado? ¿Alguna vez hicieron algún experimento similar a este?
……
……
……
……
Explicación (completaremos en conjunto)

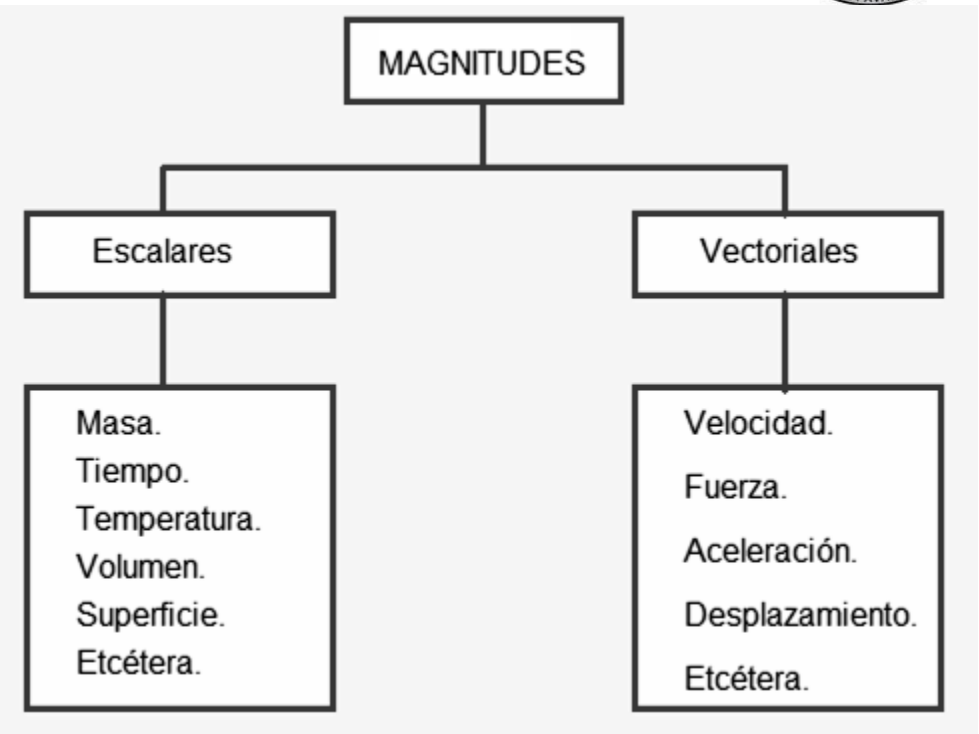
<u>Segunda parte:</u> en este tramo de la clase tienen una pequeña introducción a la Física, y su aplicación en los alimentos.

INTRODUCCIÓN.

La Física tiene como objeto de estudio los fenómenos que ocurren en la naturaleza, involucrando aspectos tan elementales como el movimiento, las fuerzas, la energía, el sonido, la luz, la composición de los átomos y sus aplicaciones, los cuales han ejercido una gran influencia en el progreso de la sociedad. Su estudio recorre un extenso camino desde lo microscópico, como el comportamiento de las partículas subatómicas, hasta lo macroscópico, como el universo. La Física no sólo ayuda a comprender los procesos que ocurren en la naturaleza, también permite desarrollar técnicas y métodos experimentales que se aplican en una gran variedad de actividades humanas. Por eso los conceptos físicos y sus relaciones constituyen la base de gran parte del desarrollo tecnológico que caracteriza la sociedad.

La Física está relacionada con nuestra vida de muchas maneras, desde comunicaciones, satélites, computadoras, medios de transporte hasta diagnósticos y terapias médicas e innumerables aplicaciones también en alimentos.
Les invito a observar el siguiente video donde se utilizan algunas de las aplicaciones de la Física en la cocina.
https://www.youtube.com/watch?v=VUlu2SgNYRI

Si algo caracteriza el lenguaje científico actual es su precisión. Frases del tipo "vas muy deprisa", "¡cuánto pesas!" o "hace calor" nos permiten manejarnos en nuestro día a día pero carecen del rigor que exige la Ciencia. Entre otras cosas, tales expresiones no permiten hacer comparaciones válidas.
Para resolver este problema surge **la medida**. La medida nos permite cuantificar un fenómeno.
Si una propiedad no se puede medir, no es una magnitud. Y si la observación de un fenómeno, no da lugar a una información cuantitativa, dicha información será incompleta.
Así pues, llamaremos **magnitudes, a las propiedades físicas que se pueden medir** la longitud, la masa, el volumen, la fuerza, la velocidad, la cantidad de sustancia son ejemplos de magnitudes físicas. La belleza, sin embargo, no es una magnitud, entre otras razones porque no es posible elaborar una escala y mucho menos un aparato que permita determinar cuántas veces una persona o un objeto es más bello que otro. La sinceridad o la amabilidad tampoco lo son.
Entre las magnitudes físicas hay algunas que no dependen de las demás y se llaman MAGNITUDES FUNDAMENTALES, es el caso de la *longitud*, la *masa* y el *tiempo*
Las otras magnitudes que dependen de las magnitudes fundamentales se llaman *DERIVADAS.* Un ejemplo lo constituye la velocidad, que se define por la relación (cociente) entre longitud y tiempo.



Actividad 1

a) ¿Para qué se utiliza la ciencia Física?
b) ¿Qué diferencia existe entre magnitudes fundamentales y derivadas

Glosario

Continuemos con las definiciones de los términos más usados en ciencia que nos serán útiles para comenzar con el estudio de la física en las clases posteriores.

Física: es una ciencia fundamental que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en el universo, la misma se vale de observaciones experimentales y mediciones.
Su objetivo es desarrollar teorías físicas basadas en leyes fundamentales, que permiten describir el mayor número posible de fenómenos naturales con el menor número posible de leyes físicas. Estas leyes físicas se expresan en lenguaje matemático por lo que para entender los fenómenos físicos es necesario tener una adecuada formación en Matemáticas.

- Teoría científica: es la síntesis de todas las observaciones realizadas en los experimentos, que debería hacer posible el resultado de nuevos experimentos

antes de que se realicen. La validez de una teoría puede probarse únicamente con el experimento, una teoría científica no debe contener mitos y prejuicios.

- Mecánica: es una rama de la Física. Su objetivo es describir (con la cinemática) y explicar (con la dinámica) el movimiento de los cuerpos.

- Cinemática: describe el movimiento de los cuerpos sin preocuparse de las causas que lo producen.

- Dinámica: describe el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo producen, y las causas del movimiento son las fuerzas.

- Hipótesis: suposición bien fundamentada, considerada como un hecho cuando se demuestra experimentalmente.

- Hecho: acuerdo entre observadores competentes sobre una serie de observaciones de un fenómeno particular.

- Ley: comprobación de una hipótesis sin ninguna contradicción. Una Ley física se considera como tal cuando todos los experimentos obedecen a esa ley, si en algún caso no se cumple, deja de ser Ley física.

- Ciencia: método para resolver preguntas teóricas. La ciencia descubre hechos y formulas teóricas.

- Tecnología: método para resolver problemas prácticos, usa técnicas y procedimientos para aplicar los descubrimientos de la ciencia.

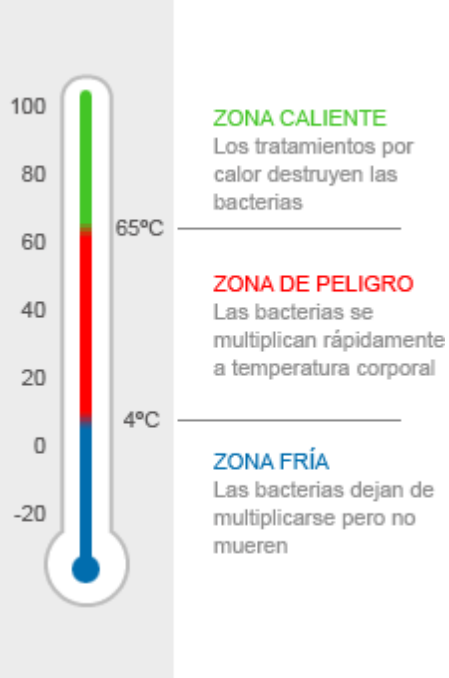
- Modelo: un modelo se usa para representar la unidad física y debe tener en cuenta dos aspectos conflictivos entre sí:
- Tiene que ser lo bastante simple como para ser elaborado con métodos matemáticos rigurosos.
- Debe ser realista para que los resultados obtenidos sean aplicables al problema considerado
- Matemáticas: es el lenguaje de las ciencias, es lo que establece una conexión entre la teoría y el experimento. Las leyes físicas se expresan en lenguaje matemático, en general de nivel muy avanzado.

- Religión: se ocupa del propósito de la naturaleza, no se preocupa por usar los métodos de la ciencia, tiene que ver con la Fe y la adoración de un ser supremo que es Dios. Ciencia y Religión no son contradictorias, son complementarias.

Leer el siguiente texto

La física es una de las ciencias fundamentales para el desarrollo de la industria alimentaria, ya que de esta depende el funcionamiento de grandes procesadores elaborados o programados para la fabricación de los alimentos en los que se utilizan leyes como las de fuerza o conceptos como los de presión, velocidad.

La temperatura



El efecto de la temperatura en los alimentos y en el desarrollo de bacterias patógenas varía en función de los grados que se aplican: a más de 65 ºC, se destruyen; entre 5-10 ºC, se evita la multiplicación; y de 4 ºC a -18 ºC, los patógenos se mantienen en estado latente, no se eliminan. No se entiende la seguridad alimentaria sin la temperatura (refrigeración, cocción o almacenamiento), ya que el crecimiento microbiano se vincula, en muchos casos, a los cambios de temperatura. El control de la temperatura de los alimentos, por tanto, es muy importante para garantizar que estos sean seguros. Debe garantizarse que se cocinan o enfrían de manera adecuada para minimizar el riesgo alimentario.

Piense en el rango de temperatura en que se guardan los alimentos en el verano, donde estamos expuestos a temperaturas de 35 a 40 °C mediante el siguiente caso:

Un grupo de amigos va a las 6 de la mañana de pesca y llevan sándwich de milanesa completo (huevo, pan, paleta o jamón, queso, milanesa, mayonesa) para el almuerzo.

Responder: Según él rango de temperatura en los alimentos ¿qué pasaría con el sándwich estaría apto para el consumo? En el caso de que considere que no lo está, ¿Se podría evitar que esto suceda? ¿Cómo?

Tercer parte: 10 pasos para resolver cualquier problema de Física

1. Cálmate: ¡Sólo es un problema, no el fin del mundo!
2. Lee detenidamente el problema: incluso varias veces si es necesario.
3. *Identifica los conceptos físicos relevantes*: Es quizás el paso más importante porque si desde el principio se elige el enfoque equivocado, podríamos llegar a una respuesta errónea. Busca palabras claves que permitan comprender el problema y que quizás posibiliten hacer ciertas suposiciones.
4. Busca datos: identifica y anota en una lista los datos. Presta atención a los números y a frases con datos implícitos (Ejemplos*: al estudiar el movimiento de un auto si dice "partió del reposo" significa que tiene velocidad inicial Vi=0.)*
5. Identifica la incógnita, es decir, la cantidad cuyo valor se desea encontrar o la expresión con la que se debe calcular. También en el problema puede haber más de una incógnita.
6. *Plantea y dibuja el problema*. En este momento siempre resulta apropiado dibujar la situación descrita en el problema. En base a los conceptos elegidos en el paso de Identificar, seleccionar las ecuaciones que se usarán para resolver el problema y se decidirá cómo usarlas.
7. Elige la fórmula correcta: hay veces en las que puede haber más de una fórmula para el mismo conjunto de variables. Para este paso es importante tener los datos escritos y la incógnita identificada.

8. *Ejecuta y resuelve*: en este paso se hacen los cálculos pero antes debes verificar que las unidades de cada uno de los datos estén expresadas en el Sistema Internacional. Si el cálculo es largo hazlo por partes o verifica el resultado repitiendo los pasos en la calculadora.
9. *Evalúa la respuesta*: el objetivo de la resolución de problemas en Física no es sólo obtener un número o una fórmula, lo que se busca es poder entender mejor. Esto implica examinar la respuesta para ver qué nos dice; en particular debemos preguntarnos si es lógica esa respuesta. Este paso nos permitirá analizar si se cometió algún error y modificar la resolución, si fuera necesario. Es importante controlar si la respuesta tiene las unidades correctas.
10. *Escribe la respuesta y enciérrala con un recuadro: Esto te ayudará a reafirmar el paso anterior, a darle prolijidad a tu trabajo y facilitarás la corrección o revisión del docente*

<u>Pautas de entrega</u>

La entrega de las actividades 1 y 2 la deben realizar de la siguiente forma:

- Conformar de ser posibles equipos de 5 o 6 integrantes. También pueden trabajar de manera individual
- Pueden completar en el mismo práctico o realizarlo en hojas aparte.
- El archivo debe ser en Word, tamaño de fuente 11, tipo Arial. Si es manuscrito deber ser con letra legible.

El archivo se debe enviar en el siguiente formato: apellido/s xx_tp xx_UC. ..Ej.; caraputeny_tp 1_física. Este formato se respeta para todos los trabajos